

Muijsenberg Cashier System

Bezhotovostní platební systém pro akce



RFID/NFC karty



Stánky prodejců



Statistiky v reálném čase

Motivace a cíl práce

Proč vznikl tento systém?

✗ Problémy s hotovostí

- Riziko krádeže
- Zdlouhavé platby u každého stánku
- Složitě vyúčtování po akci
- Nepřehledné tržby jednotlivých stánků
- Lidský faktor při výpočtech

✓ Řešení – cashless systém

- Zákazník si dobije kredit na RFID/NFC kartě
- Platba (bezhotovostně) u prodejního stánku
- Všechny transakce zaznamenány v databázi
- Real-time statistiky a přehled tržeb
- Snadné vrácení peněz a audit

Jak systém funguje

Průběh typické akce

1

Správa eventů

Administrátor / manager vytvoří akci, přidá stánky, produkty a zaměstnance.

2

Dobití kreditu

Zákazník přijde k pokladně (cashier). Pokladní mu načte RFID/NFC kartu a dobije kredit.

3

Nákup u stánku

Zákazník přiloží kartu ke čtečce u prodejce. Prodejce vybere produkty → platba odečtena.

4

Vrácení / audit

Do 5 minut lze transakci stornovat. Po akci jsou k dispozici detailní statistiky.

Technologický stack

Použité technologie a nástroje

Backend

- Python + Flask
- PostgreSQL (relační DB)
- psycopg 3 + connection pool
- APScheduler (background jobs)
- Argon2 (hashování hesel)
- Flask-Limiter (rate limiting)

Frontend

- Vanilla JavaScript
- Jinja2 šablony
- Fetch API (REST komunikace)
- Web Serial API (USB čtečka)
- CSS

Testování & nástroje

- pytest + pytest-cov
- Git (správa verzí)
- 20+ testovacích modulů
- Unit testy
- Integrační testy s testovací databází

Databáze a bezpečnost

PostgreSQL · ACID · Bezpečnostní opatření



Databázový návrh

- 17 tabulek s UUID primárními klíči
- PL/pgSQL triggery (normalizace, kontroly, automatické doplňování)
- Soft-delete – logické mazání s možností obnovy
- Row-level locking pro souběžné platby
- Advisory locks pro undo/redo/paste
- Idempotentní API – ochrana proti duplicitám
- Automatické zálohy (výchozí: každých 30 min, max 48)



Bezpečnostní opatření

- Argon2 hashování hesel
- HttpOnly + SameSite cookies (anti-CSRF)
- Parametrizované SQL dotazy (anti-SQL injection)
- Rate limiting: 200 req/min na IP + brute force protection na login
- Validace e-mailu, telefonu, obrázků
- Úplný audit trail všech transakcí

Klíčové funkce systému

Co systém umí – přehled hlavních vlastností

Platby & peněženky

- ACID transakce
- Storno do 5 minut
- Administrátor a manager – možnost storno i později
- Kompletní historie transakcí

Undo / Redo

- Operace zpět/vpřed pro správu akcí

Kopírování eventů

- Klon celé akce včetně stánků
- Přenáší produkty, kategorie
- Přenáší přiřazené zaměstnance

Statistiky

- Real-time tržby stánků
- Grafy (Chart.js)

Role & oprávnění

- Admin → Manager → Cashier/Seller
- Hierarchické oprávnění
- Přiřazení k eventům/stánkům

USB čtečka karet

- Web Serial API (nativní)
- Přímá komunikace s čtečkou
- Plug-and-play integrace

Uživatelské rozhraní

Různá rozhraní pro různé role zaměstnanců

Pokladní (Cashier)

- Vytvoření nebo vyhledání zákazníka
- Načtení RFID karty přes čtečku
- Nastavení kreditu
- Zobrazení zůstatku a historie

Prodejce (Seller)

- Přiložení karty → načtení zákazníka
- Výběr produktů z katalogu stánku
- Potvrzení objednávky → odečet
- Možnost stornovat do 5 minut

Manager / Admin

- Správa zaměstnanců, akcí, stánků, produktů, kategorií
- Přiřazování zaměstnanců k rolím
- Statistiky a přehled tržeb
- Undo/redo, klonování, obnova smazaných

Testování

Komplexní testovací pokrytí



Backend testy (pytest)

- 20+ testovacích modulů
- Unit testy jednotlivých endpointů
- Integrační testy přes reálnou DB
- Testy souběžného přístupu (concurrency)
- Testy CRUD operací
- Testy finančních operací (platby, vrácení)
- Testy undo/redo a paste/clone
- pytest-cov pro měření pokrytí kódu

Závěr a přínos práce

Co bylo dosaženo a jaký je přínos projektu

✓ Splněné cíle a přínosy práce

- Funkční cashless platební systém připravený pro produkční nasazení
- Bezpečné ACID transakce s plným audit traillem – žádná ztráta dat
- Flexibilní správa eventů: klonování, undo/redo, soft-delete s obnovou
- Použití Web Serial API pro integraci fyzické RFID čtečky